

UNIVERSIDADE PAULISTA
CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA

PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR VIII

UNIP – PIM VIII

Polo Marquês
2025

UNIVERSIDADE PAULISTA
CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA

GUSTAVO PALONIO TOSSATO – RA 2446639

UNIP – PIM VIII

Projeto Integrado Multidisciplinar VIII para
obtenção do título de Tecnólogo em Redes
de Computadores apresentado à
Universidade Paulista – UNIP. Orientador:
Prof. Rodrigo Rodrigues

Polo Marquês
2025

RESUMO

Este trabalho apresenta a reestruturação da rede de computadores de uma empresa de marketing digital, com foco na modernização da infraestrutura tecnológica e na adoção de soluções que garantam maior desempenho, segurança e escalabilidade. A proposta envolveu a implementação de tecnologias como VoIP, VLANs e firewall, integradas a um projeto físico e lógico de rede que atende às necessidades específicas da organização.

A metodologia adotada contemplou o diagnóstico da rede existente, a definição de uma nova topologia com segmentação por departamentos, e a configuração de políticas de segurança e qualidade de serviço (QoS). A nova arquitetura foi projetada para suportar novas tecnologias, permitindo a integração de serviços de voz, dados e acesso remoto em um ambiente corporativo dinâmico.

Os resultados demonstram que a reestruturação contribuiu significativamente para a melhoria da comunicação interna, redução de custos operacionais e aumento da produtividade. O trabalho está fundamentado nas disciplinas de Gerenciamento e Administração de Redes, Projeto Físico e Lógico de Rede de Processamento e Redes II - Heterogêneas e Convergentes, evidenciando a aplicação prática dos conceitos teóricos em um contexto empresarial real.

Palavras-chave: Gerenciamento e Administração de Redes, Projeto Físico e Lógico de Rede de Processamento, Redes II – Heterogêneas e Convergentes.

ABSTRACT

This work presents the restructuring of the computer network of a digital marketing company, focusing on the modernization of technological infrastructure and the adoption of solutions that ensure greater performance, security, and scalability. The proposal involved the implementation of technologies such as VoIP, VLANs, and firewalls, integrated into a physical and logical network design that meets the specific needs of the organization

The adopted methodology included diagnosing the existing network, defining a new topology with departmental segmentation, and configuring security policies and quality of service (QoS). The new architecture was designed to support emerging technologies, enabling the integration of voice, data, and remote access services in a dynamic corporate environment.

The results demonstrate that the restructuring significantly contributed to improved internal communication, reduced operational costs, and increased productivity. The work is grounded in the disciplines of Network Management and Administration, Physical and Logical Network Design, and Networks II – Heterogeneous and Convergent, highlighting the practical application of theoretical concepts in a real business context.

Keywords: Network Management and Administration, Physical and Logical Network Design, Networks II – Heterogeneous and Convergent.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
2. O PROJETO	6
2.1. Necessidades e Objetivos do Cliente	6
2.2. Proposta Técnica	6
2.3. Voice Over Internet Protocol (VoIP)	7
2.3.1. Servidor VoIP	7
2.4. Topologia	9
2.5. Internet Service Provider (ISP)	10
2.6. Segurança	11
2.7. Escalabilidade	12
2.8. Suporte OnGoing	12
3. GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE REDES	14
3.1. Testes	14
3.1.1. System Acceptance Test (SAT)	15
3.1.2. User Acceptance Test (UAT)	15
3.1.3. TestRail	16
3.2. Documentação	17
4. REDES II – HETEROGÊNEAS E CONVERGENTES	20
4.1. Internet Protocol (IP)	20
4.2. Next Generation Network (NGN)	21
4.3. Quality of Service (QoS)	22
4.4. Multiprotocol Label Switching (MPLS)	22
5. PROJETO FÍSICO E LÓGICO DE REDE DE PROCESSAMENTO	24
5.1. Estimativa de Custos	24
5.2. Cronograma	25
5.3. Return on Investment (ROI)	26
6. CONCLUSÃO	27
REFERÊNCIAS	28

1. INTRODUÇÃO

No cenário atual de transformação digital, empresas de marketing enfrentam desafios cada vez mais complexos relacionados à conectividade, segurança da informação e desempenho de suas infraestruturas tecnológicas. A rede de computadores, elemento central para o funcionamento de sistemas, comunicação interna e acesso a plataformas digitais, desempenha papel estratégico na eficiência operacional e na entrega de serviços aos clientes.

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de reestruturação da rede de computadores de uma empresa de marketing digital, visando otimizar sua arquitetura, aumentar a confiabilidade dos serviços, garantir escalabilidade e fortalecer a segurança contra ameaças cibernéticas. A análise contempla o diagnóstico da estrutura existente, identificação de gargalos técnicos e a elaboração de um plano de melhorias alinhado às necessidades do negócio e às boas práticas de governança em redes de computadores.

A reestruturação proposta busca não apenas modernizar os recursos tecnológicos, mas também promover uma base sólida para o crescimento sustentável da empresa em um mercado altamente competitivo e dinâmico.

2. O PROJETO

A crescente demanda por serviços digitais e o uso intensivo de plataformas online tornam a rede de computadores um ativo estratégico para empresas de marketing. Problemas como lentidão, falhas de conexão, vulnerabilidades de segurança e baixa escalabilidade podem comprometer a produtividade da equipe e a qualidade do atendimento ao cliente. Assim, a reestruturação da rede se justifica como uma medida essencial para garantir competitividade, inovação e continuidade dos negócios.

2.1. Necessidades e Objetivos do Cliente

Compreender as necessidades específicas do cliente é um fator determinante para o sucesso de qualquer projeto de redes de computadores. Essa etapa inicial permite alinhar as soluções técnicas aos objetivos estratégicos da empresa, garantindo que o projeto seja funcional, eficiente e economicamente viável.

No caso da empresa analisada 2SHOW.IE, o plano de crescimento é de 8% para os próximos dois anos, o que representa a contratação de 20 novos profissionais para o setor de atendimento, considerando a relação direta de 10 contratações a cada 4% de expansão. Embora o setor de back office suporte até 40% de crescimento sem novas admissões, o gerente de TI alertou que a capacidade computacional atual está no limite, podendo acomodar no máximo 10 novos usuários.

Esses dados reforçam a importância de uma reestruturação que contemple escalabilidade, segurança e desempenho, justificando a adoção de tecnologias como VoIP, VLANs e firewall. Além disso, esse entendimento evita desperdícios de recursos, facilita a compatibilidade com a infraestrutura existente e contribui para a satisfação do cliente, promovendo um ambiente tecnológico mais seguro, produtivo e preparado para o crescimento.

2.2. Proposta Técnica

A proposta considera a substituição ou atualização de equipamentos obsoletos, como switches não gerenciáveis e roteadores domésticos, por dispositivos empresariais com suporte a VLANs, QoS e gerenciamento remoto.

A estrutura física do prédio já contempla o cabeamento estruturado de acordo com as normas EIA/TIA 568-B e NBR 14565. Permitindo a adição de Access points para

acesso à internet sem fio, sem a necessidade de acrescentar pontos de redes adicionais.

A elaboração de um novo layout de rede, definição de topologia, escolha de equipamentos e tecnologias se justificam pelos seguintes fatores:

- A implementação de VoIP é tecnicamente viável com a adoção de um servidor Asterisk/FreePBX, telefones IP e softphones, além da configuração de QoS para priorização de pacotes de voz.
- O firewall proposto oferece recursos avançados de inspeção de pacotes, VPN e controle de tráfego, compatíveis com o ambiente analisado.
- A nova arquitetura inclui políticas de segurança robustas, como autenticação centralizada, segmentação de rede, monitoramento contínuo e backups regulares.
- A redundância de energia com nobreaks e a possibilidade de failover entre links de internet aumentam a disponibilidade da rede.

2.3. Voice Over Internet Protocol (VoIP)

VoIP é uma tecnologia que permite a transmissão de voz por meio da rede de dados (internet ou intranet), substituindo os sistemas telefônicos tradicionais. Ela é amplamente usada em ambientes corporativos por oferecer economia, mobilidade e integração com outras ferramentas digitais. Alguns benefícios ao utilizar essa tecnologia são:

- Redução de custos com telefonia fixa;
- Mobilidade devido ao uso de Softfones em notebooks e celulares;
- Integração com CRM e ferramentas de atendimento;
- Gravação de chamadas para controle de qualidade;
- Videoconferência e chamadas em grupo.

2.3.1. Servidor VoIP

O FreePBX é uma interface gráfica que facilita a administração do Asterisk, um dos sistemas mais robustos e amplamente utilizados para comunicação VoIP. Em soluções VoIP, o FreePBX permite a implementação de sistemas de telefonia com baixo custo, eliminando a necessidade de equipamentos proprietários caros.

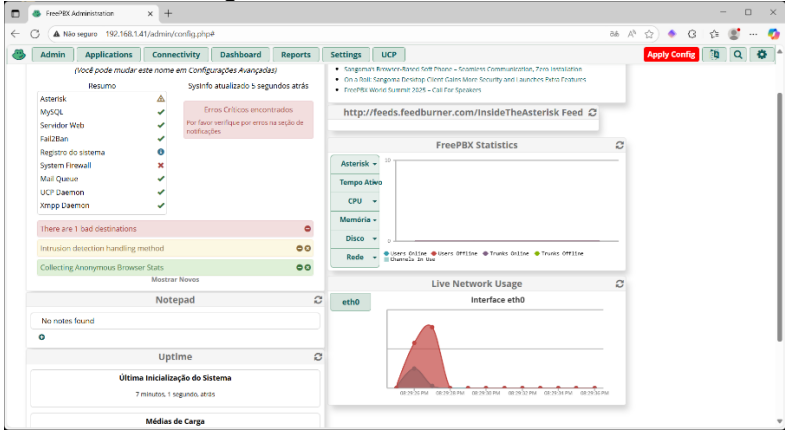
Podemos observar o servidor VoIP sendo configurado nas imagens abaixo:

Imagem 1 – Asterisk instalado com interface web FreePBX



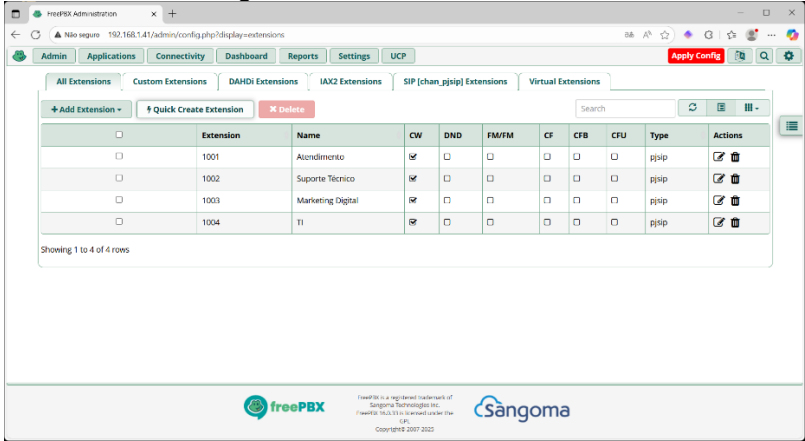
Fonte: Autoria própria

Imagem 2 – Dashboard do FreePBX



Fonte: Autoria própria

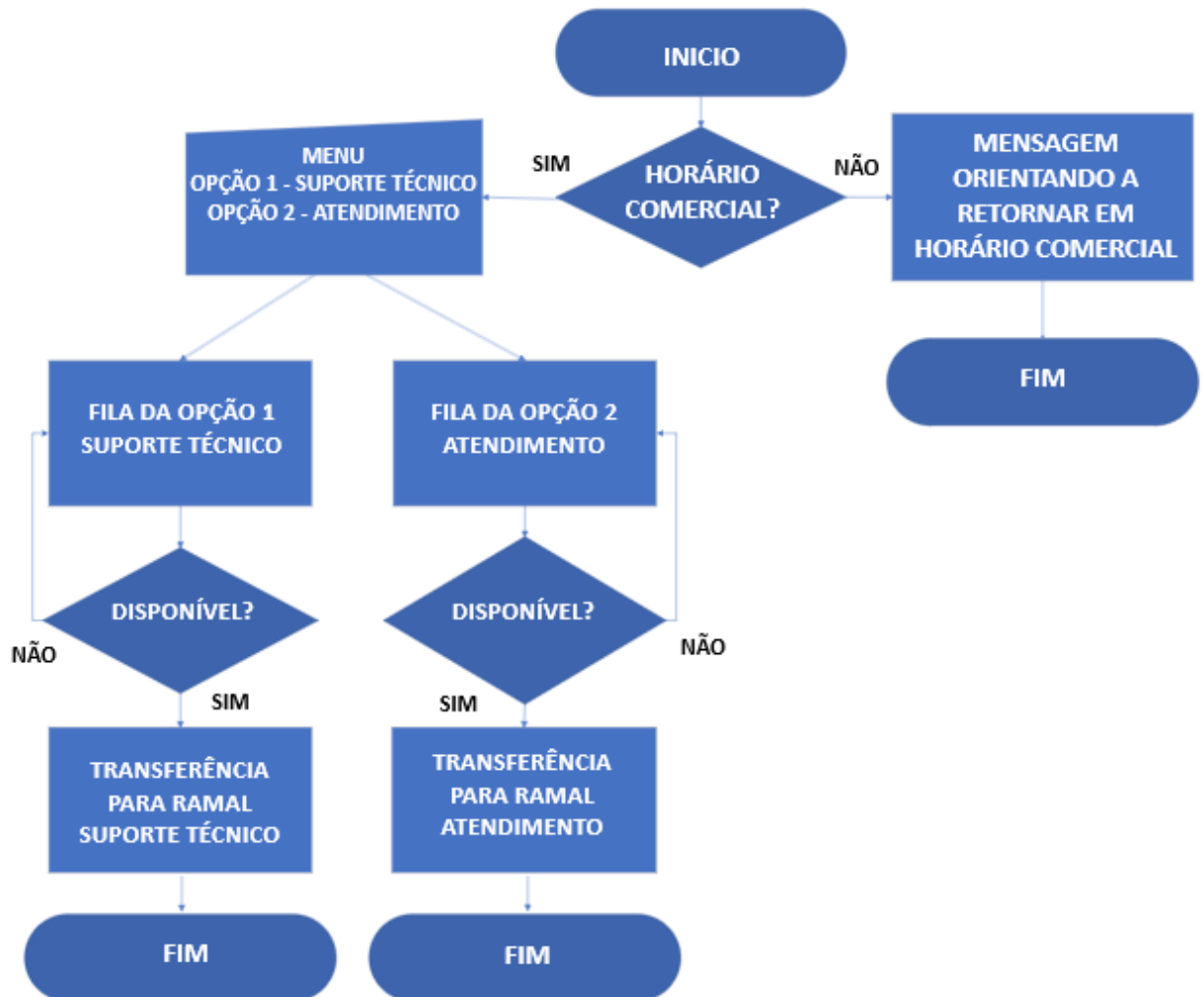
Imagem 3 – Lista de ramais criados



Fonte: Autoria própria

Para melhorar a experiência dos clientes, foi reconfigurado também a programação da URA (Unidade de Resposta Audível), otimizando processo de atendimento. Abaixo podemos observar o fluxograma de atendimento:

Fluxograma 1 – Atendimento URA

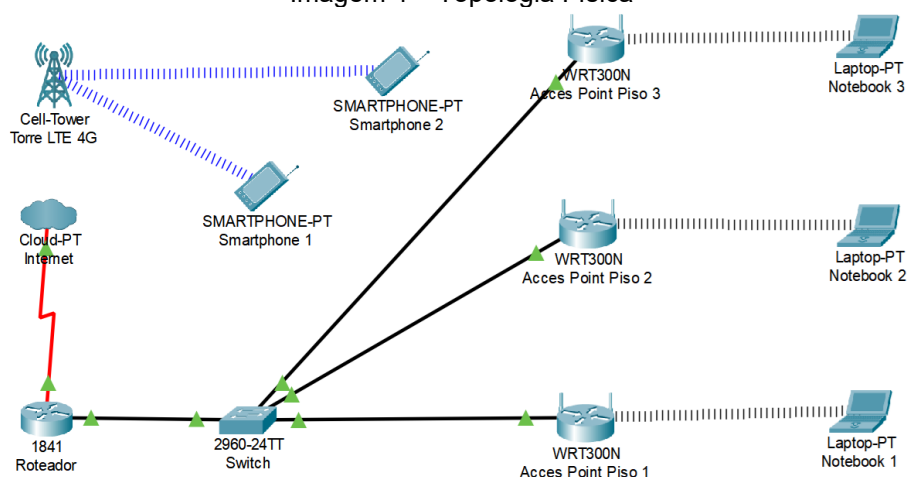


Fonte: Autoria própria

2.4. Topologia

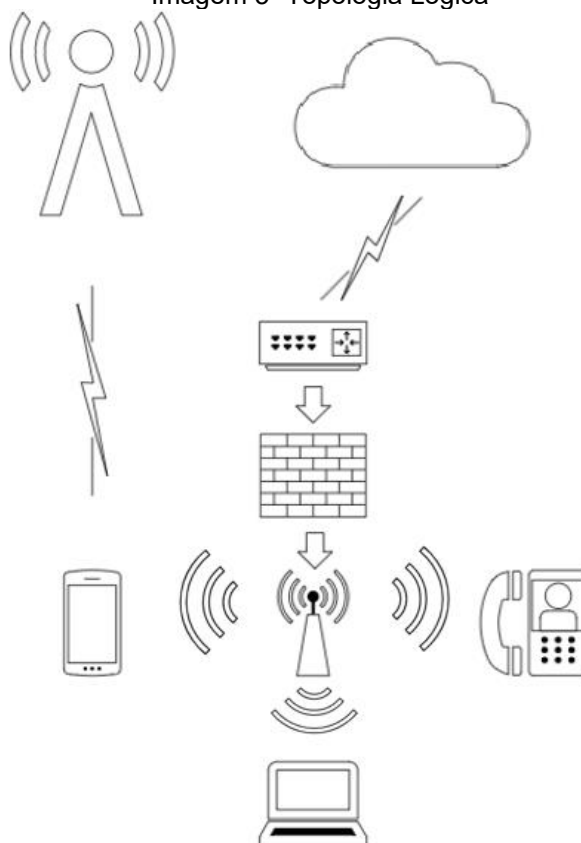
A topologia de redes de computadores refere-se à forma como os dispositivos de uma rede estão organizados e interconectados fisicamente ou logicamente. Este capítulo tem como objetivo apresentar os modelos de topologia física e lógica no ponto de vista da convergência utilizados no projeto.

Imagem 4 – Topologia Física



Fonte: Autoria própria

Imagem 5 -Topologia Lógica



Fonte: Autoria própria

2.5. Internet Service Provider (ISP)

Este capítulo aborda a transição do sistema de telefonia da empresa que, até então, operava com uma rede baseada em PSTN (Public Switched Telephone Network) e conexão de internet com velocidade limitada a 5 Mbps. Tal configuração, embora funcional em tempos anteriores, já não atende às exigências atuais de desempenho, estabilidade e escalabilidade.

Diante desse cenário, a empresa optou por migrar para uma solução mais robusta e moderna, integrando fibra ótica e conectividade móvel 4G. A combinação de fibra ótica + 4G empresarial é uma estratégia inteligente para garantir redundância, estabilidade e continuidade da conexão de internet em empresas que dependem fortemente de serviços online, como é o caso de uma empresa de marketing digital. Essa configuração é feita por meio de um roteador com suporte a múltiplos links e failover automático, que alterna entre os provedores sem interromper os serviços. A seguir, serão detalhados os motivos que impulsionaram essa atualização, os benefícios esperados:

- Alta disponibilidade: evita interrupções em chamadas VoIP, campanhas online e atendimento ao cliente.
- Continuidade operacional: mesmo em caso de falha do provedor principal.
- Flexibilidade: pode usar 4G também como rede para equipe externas.
- Segurança: roteadores empresariais permitem configurar firewall e controle de acesso.

Triple play é um serviço oferecido por empresas de telecomunicações que combina voz, dados e multimídia em um único canal de banda larga. Pode ser extremamente útil viabilizar o uso de Triple Play em uma empresa. Ao consolidar esses serviços, a empresa pode ter um serviço mais integrado, maior produtividade e suporte técnico otimizado. Simplificando a gestão e gerando economia de custos.

- Durante o expediente a fibra ótica atende simultaneamente chamadas VoIP, navegação, uploads e streaming.
- Em caso de falha o Access Point ativa a conexão com 4G automaticamente, mantendo chamadas e serviços essenciais.
- No ambiente interno se mantem videoconferências ou campanhas para todos os setores.

2.6. Segurança

A crescente sofisticação das ameaças cibernéticas, aliada à dependência das empresas em relação os sistemas digitais impõem a necessidade de tratar a segurança como um componente estratégico que permeia todas as fases do projeto.

Ao desenvolver um projeto de reestruturação de uma rede de computadores, é imprescindível a implantação de tecnologias de hardware e software para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações e também assegurar a conformidade com normas e legislações vigentes. Essas tecnologias devem ser integradas a uma política de segurança bem definida, com treinamentos para colaboradores e auditorias regulares. A seguir podemos observar as tecnologias implantadas nesse projeto:

- Firewall físico – atua como barreira entre a rede interna e externa, bloqueando tráfego malicioso e controlando acessos.
- Switches gerenciáveis – permitem segmentar a rede em zonas seguras, limitando o impacto de ataques e facilitando o controle de tráfego.
- Roteadores com suporte a protocolos de segurança – garantem comunicação segura entre redes remotas.
- Antivírus corporativo – protegem estações de trabalho e servidores contra ameaças conhecidas e comportamentos suspeitos.
- Sistema de Detecção de Intrusão (IDS) – monitoram o tráfego em tempo real, identificando e gerando alertas sobre atividades maliciosas.
- VPN (Virtual Private Network) – criptografa conexões remotas, garantindo segurança na comunicação entre filiais e colaboradores externos.

2.7. Escalabilidade

A capacidade computacional atual suporta até 10 novos usuários, mas o projeto prevê a inclusão de novos equipamentos e ampliação da infraestrutura para acomodar futuras demandas.

Considerando que a infraestrutura atual não atende o plano de crescimento da empresa. Pode ser considerado um planejamento para migração parcial ou total para soluções em nuvem de forma gradual. Evitando a compra de novos servidores, reduzindo os custos com hardware e facilitando o acesso a sistemas e banco de dados, garantindo a redundância e disponibilidade das informações.

2.8. Suporte OnGoing

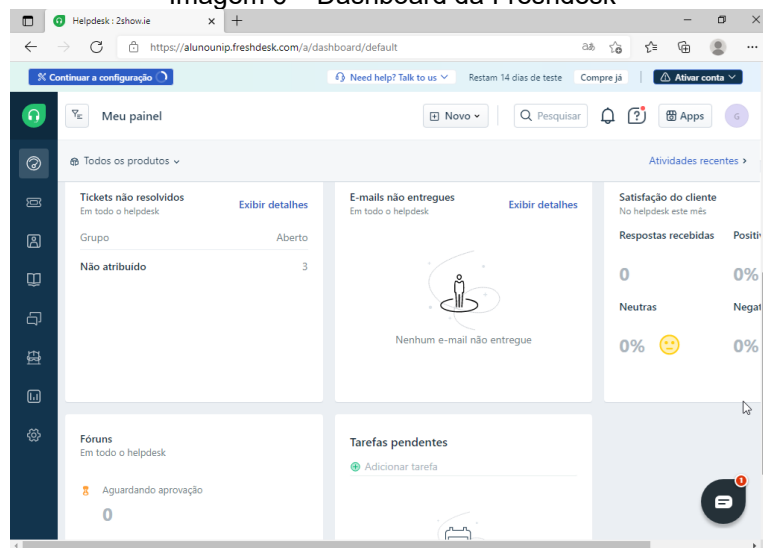
Suporte "on-going" é um serviço de assistência contínua que uma empresa oferece a um cliente após a venda de um produto ou serviço. Diferente do período inicial

de onboarding, que foca em apresentar o produto ou serviço, o suporte on-going foca em manter o cliente ativo e engajado a longo prazo.

Para atender a 2SHOW.IE foi adotada uma solução desenvolvida para o gerenciamento de atendimento ao cliente chamada Freshdesk, que é uma plataforma de suporte ao cliente baseada em nuvem que centraliza e automatiza o atendimento, tornando-o mais eficiente, inteligente e escalável para empresas de todos os tamanhos.

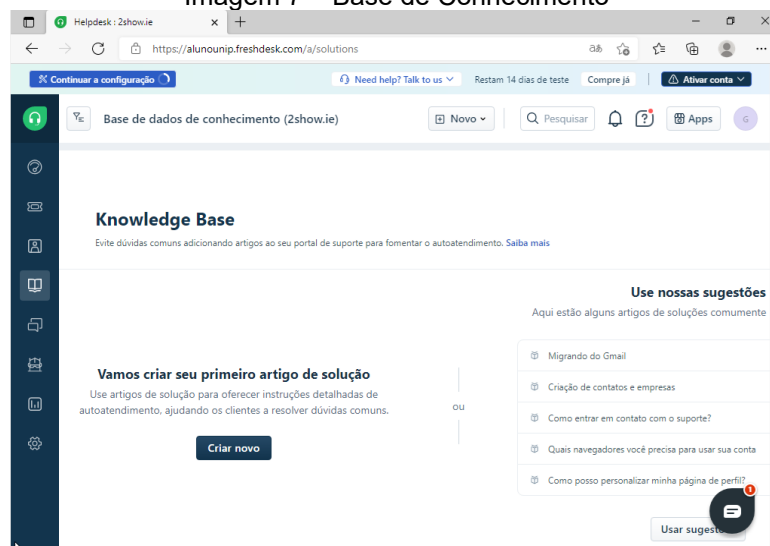
A plataforma integra base de conhecimento e diversos canais de comunicação (e-mail, chatbot, redes sociais e telefone) em um único ambiente, facilitando o acompanhamento dos chamados (tickets) e a colaboração entre agentes.

Imagem 6 – Dashboard da Freshdesk



Fonte: Autoria própria

Imagem 7 – Base de Conhecimento



Fonte: Autoria própria

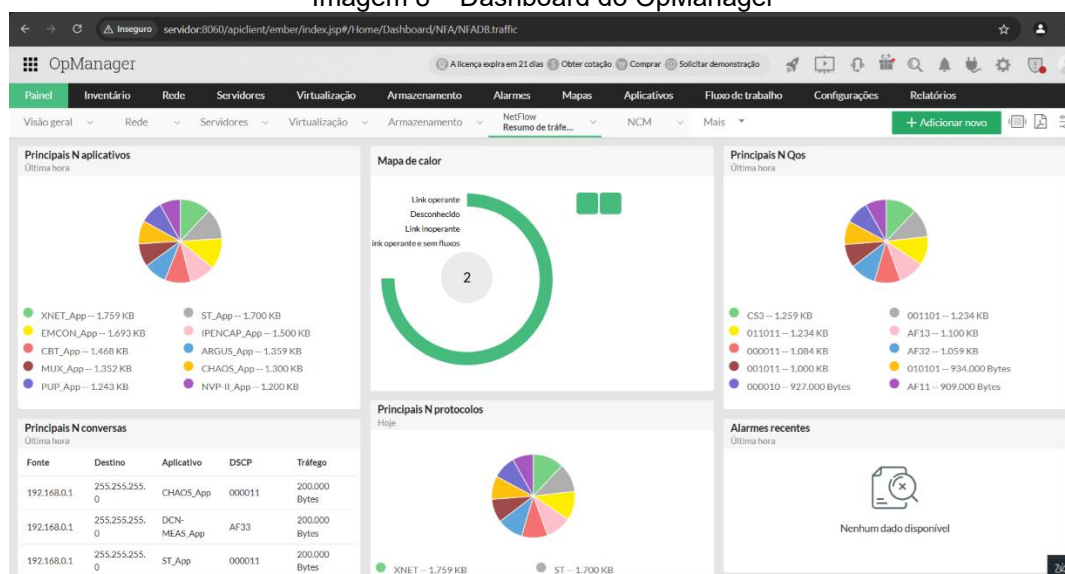
3. GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE REDES

O gerenciamento de redes de computadores é essencial para garantir o funcionamento eficiente, seguro e contínuo dos serviços prestados pela TI em empresas e organizações. Envolve o uso de ferramentas, processos e práticas para:

- Garantir que os recursos de rede estejam sempre disponíveis aos usuários.
- Otimizar a velocidade e a eficiência da troca de informações entre dispositivos.
- Proteger contra ataques, acessos não autorizados e vazamentos de dados.
- Identificar rapidamente problemas e aplicar soluções que minimizem danos.

Para facilitar o gerenciamento da rede foi utilizado o software OpManager. Como podemos observar na imagem abaixo:

Imagem 8 – Dashboard do OpManager



Fonte: Autoria própria

3.1. Testes

Criar ambientes de testes é essencial para projetos de redes, pois garante que a infraestrutura funcione corretamente e atenda as expectativas técnica e operacionais antes da implantação definitiva.

Com a finalidade registrar os testes realizados para validar a infraestrutura de rede implantada, garantindo que todos os componentes atendam aos requisitos técnicos e operacionais definidos no projeto. Os testes foram divididos em duas categorias: System Acceptance Test (SAT) e User Acceptance Test (UAT).

3.1.1. System Acceptance Test (SAT)

O System Acceptance Test é uma fase de testes técnicos que verifica se todos os componentes da rede, como servidores, switches, firewalls, protocolos e serviços estão funcionando conforme os requisitos definidos no projeto. Ele é conduzido pela equipe técnica e foca em aspectos como Desempenho, Segurança, Compatibilidade, Redundância.

Podemos observar o resultado dos testes na tabela abaixo:

Tabela 1 – Resultado do SAT

ITEM	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
Conectividade entre dispositivos	OK	
Roteamento e switching	OK	
VLANs e segmentação	OK	
Redundância e faillover	OK	
Segurança (Firewall, IDS)	OK	
Desempenho da rede (latência, throughput)	OK	

Fonte: Autoria própria

3.1.2. User Acceptance Test (UAT)

O User Acceptance Test é realizado pelos usuários ou representantes das áreas operacionais. Ele verifica se a nova rede atende às necessidades práticas do dia a dia, como acesso a sistemas, velocidade do tráfego, estabilidade de conexão e usabilidade.

Podemos observar o resultado dos testes na tabela abaixo:

Tabela 2 – Resultado do UAT

ITEM	RESULTADO	OBSERVAÇÕES
Acesso a sistemas e serviços	OK	
Estabilidade da conexão	OK	
Velocidade de navegação	OK	
Impressão e compartilhamento de arquivos	OK	
Usabilidade geral	OK	

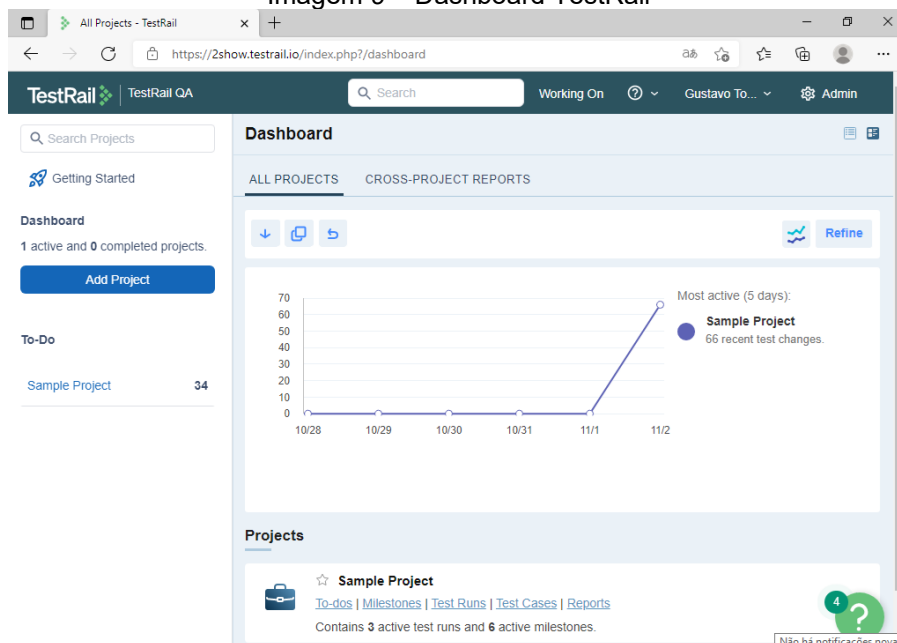
Fonte: Autoria própria

3.1.3. TestRail

O TestRail é uma ferramenta de software baseada na web para gerenciamento de casos de teste (Test Case Management). Ele foi projetado para auxiliar equipes de Garantia de Qualidade e Desenvolvimento a criar, organizar, executar testes de forma eficiente. Em resumo TestRail transforma o processo de teste em um fluxo de trabalho estruturado e mais produtivo.

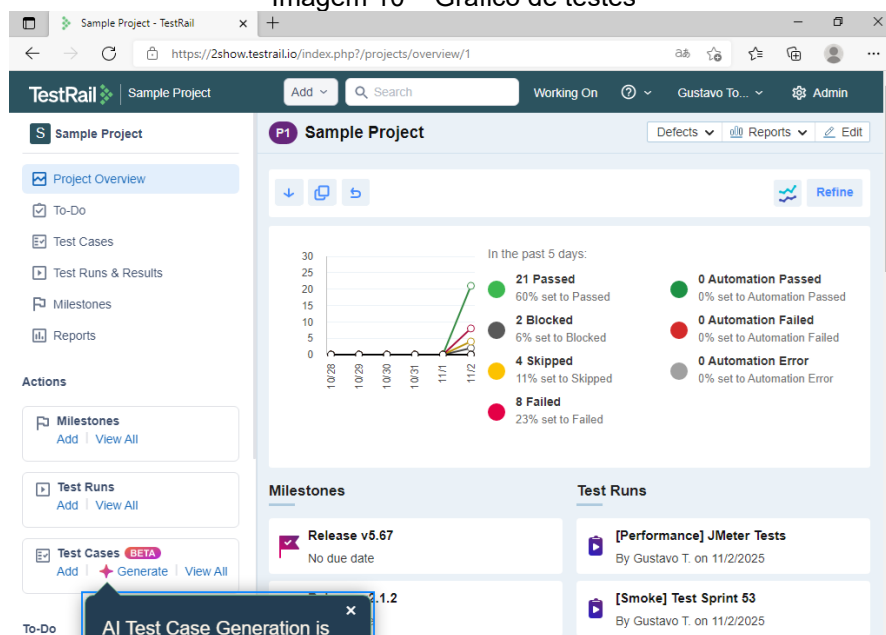
Para otimizar a realização dos testes foi utilizado a plataforma TestRail como podemos observar nas imagens abaixo:

Imagem 9 – Dashboard TestRail



Fonte: Autoria própria

Imagem 10 – Gráfico de testes



Fonte: Autoria própria

3.2. Documentação

A documentação em projetos de redes de computadores é essencial para garantir organização, continuidade, segurança e eficiência na gestão da infraestrutura de TI. Sem ela, a manutenção, expansão e resolução de problemas tornam-se mais difíceis e arriscadas. Ela funciona como o manual de instruções da rede. Ela registra todos os detalhes técnicos e operacionais do projeto, desde o planejamento até a execução e manutenção.

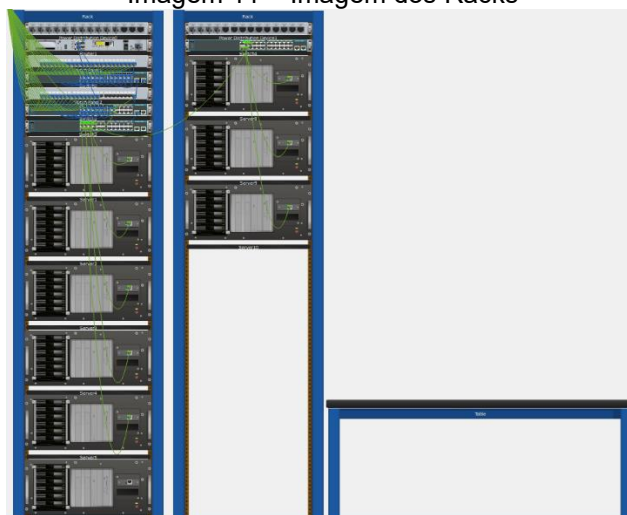
Podemos observar a tabela com o inventário dos equipamentos da 2SHOW.IE, contendo sua identificação na rede e sua localização na empresa:

Tabela 3 – Inventário

EQUIPAMENTO	IDENTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
Servidores	Srv01 Srv02 Srv03 Srv04 Srv05	Rack 1 – Subsolo
	Srv06 Srv07 Srv08 Srv09	Rack 2 – Subsolo
Roteadores	R01 R02	Rack 1 - Subsolo
Switches	Sw01 Sw02	Rack 1 – Subsolo
	Sw03	Rack 2 – Subsolo
Firewall	FW01	Rack 1 – Subsolo
Acces Points	AP01 AP02	1º Piso
	AP03 AP04	2º Piso
	AP05 AP06	3º Piso
Nobreaks	NBK01 NBK02	Rack 1 – Subsolo

Fonte: Autoria própria

Imagem 11 – Imagem dos Racks



Fonte: Autoria própria

Imagem 12 – Distribuição Geral



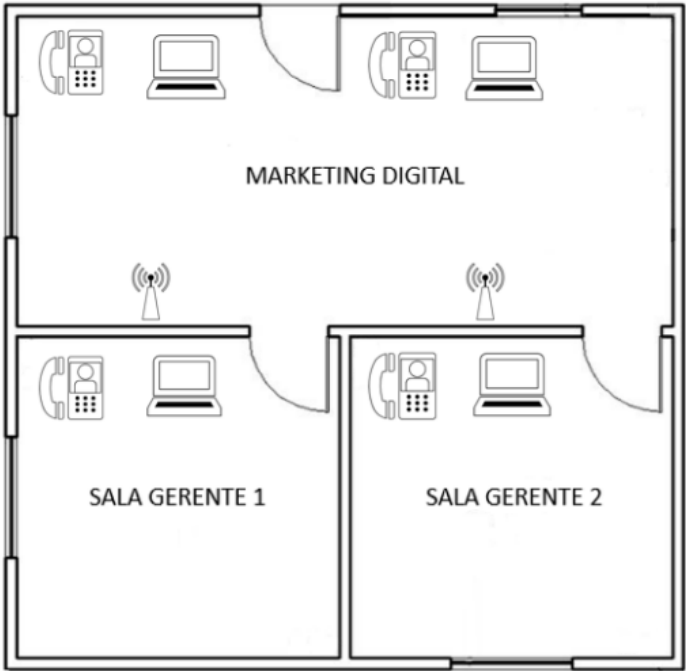
Fonte: Autoria própria

Imagem 13 – Planta 1º Piso



Fonte: Autoria própria

Imagem 14 – Planta 2º Piso



Fonte: Autoria própria

Imagem 15 – Planta 3º Piso



Fonte: Autoria própria

4. REDES II – HETEROGÊNEAS E CONVERGENTES

Com o avanço acelerado das tecnologias de comunicação e a crescente demanda por serviços digitais integrados, as redes de telecomunicações têm passado por transformações significativas. Nesse contexto, destacam-se as redes heterogêneas e convergentes como soluções estratégicas para atender às exigências de conectividade, mobilidade e interoperabilidade entre diferentes plataformas e dispositivos.

Redes heterogêneas são compostas por múltiplas tecnologias de acesso (Wi-Fi, LTE, 5G, fibra óptica e redes com fio) que coexistem e colaboram para oferecer uma experiência de comunicação contínua e eficiente. A própria internet é considerada a maior rede heterogênea do mundo conectando bilhões de dispositivos e redes menores que utilizam uma vasta gama de tecnologias e sistemas operacionais diferentes.

Já as redes convergentes representam uma evolução no campo das telecomunicações e da tecnologia da informação. Proporcionando a unificação de serviços de voz, dados e vídeo em uma única infraestrutura, promovendo economia de recursos, simplificação da gestão e maior flexibilidade operacional.

A base das redes convergentes é a digitalização e o uso de protocolos comuns como o Protocolo de Internet (IP). Isso permite que todos os tipos de tráfego (voz, vídeo, dados de computador) sejam convertidos em pacotes de dados e transmitidos pela mesma infraestrutura, seja ela cabeada ou sem fio. A tecnologia VoIP (Voz sobre IP) é um exemplo de serviço que se beneficia dessa convergência, permitindo que chamadas telefônicas sejam feitas pela mesma rede de dados usada para a navegação na internet.

4.1. Internet Protocol (IP)

O Internet Protocol é um protocolo da camada de rede responsável por endereçar e encaminhar pacotes de dados entre dispositivos em uma rede. Ele define como os dados são divididos em pacotes, rotas são determinadas e como os dispositivos se identificam por meio de endereços IP. Suas principais funções são:

- **Endereçamento Lógico:** O IP atribui um endereço exclusivo (o endereço IP) a cada dispositivo conectado à rede. Este identificador funciona como um endereço postal, permitindo que os dados sejam enviados do remetente correto para o destinatário certo.
- **Roteamento de Pacotes:** O IP é responsável por determinar a melhor rota ou caminho para que os pacotes de dados cheguem ao seu destino final. Roteadores usam as informações de endereço contidas no cabeçalho de cada pacote IP para decidir para onde enviá-lo a seguir.
- **Fragmentação:** O IP pode dividir grandes blocos de dados em pedaços menores, chamados pacotes, que são mais fáceis de gerenciar e transmitir por diferentes tipos de redes, que podem ter limites de tamanho de pacote variados. No destino, esses pacotes são reordenados para restaurar a informação original.
- **Comunicação Sem Conexão:** O IP é um protocolo de entrega de melhor esforço e não orientado à conexão. Isso significa que ele envia os pacotes de forma independente, sem estabelecer um circuito dedicado previamente. Ele não garante a entrega, o controle de fluxo ou a correção de erros, essas funções são tratadas por protocolos de camada superior, como o TCP.

4.2. Next Generation Network (NGN)

As Redes de Próxima Geração NGN são caracterizadas pela utilização de uma infraestrutura baseada em protocolo IP, capaz de suportar diversos serviços em tempo real, com gerenciamento centralizado e recursos de qualidade de serviço (QoS). Essa abordagem permite não apenas a redução de custos operacionais e de manutenção, mas também, maior escalabilidade, interoperabilidade entre diferentes tecnologias e suporte à mobilidade dos usuários.

Além disso, as redes NGN promovem a integração entre redes fixas e móveis, facilitando a comunicação entre dispositivos diversos em ambientes heterogêneos. Essa convergência tecnológica é essencial para atender às exigências de um mundo cada vez mais conectado, onde aplicações como videoconferência, streaming, internet das Coisas (IoT) e serviços em nuvem se tornam parte do cotidiano.

A ITU-T (international telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector) é a entidade que padroniza as redes NGN e define esse tipo de rede como

uma rede de pacotes capaz de fornecer serviços de telecomunicações e permitir que sejam utilizados diferentes tipos de tecnologia de banda larga e tecnologias de transporte com qualidade de serviço (QoS) habilitada.

4.3. Quality of Service (QoS)

Quality of Service é um conjunto de mecanismos e tecnologias utilizadas em redes para garantir que determinados tipos de tráfego sensíveis a latência, tenham prioridade e desempenho adequado, mesmo em situações de congestionamento. O Objetivo é projetar o tráfego na rede e alterar a maneira como os pacotes são roteados para a internet, evitando atrasos e garantindo a qualidade de serviço esperada.

Existem duas tecnologias básicas para aplicarmos uma política de qualidade de serviço adequado em redes IP são eles:

- Serviços Integrados (IntServ) é uma arquitetura que descreve a qualidade aplicada aos serviços integrados, com o propósito de oferecer QoS por meio de reservas explícitas de recursos para cada fluxo de dados, garantindo desempenho previsível. Utiliza-se do protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol) protocolo de reserva de recursos, para sinalizar as necessidades de QoS para cada dispositivo ao longo da rede, permitindo que vários transmissores enviem os dados para vários grupos de receptores, eliminando o congestionamento da rede.
- Serviços Diferenciados (Diffserv) foi desenvolvido para superar as limitações de escalabilidade do Intserv, adotando uma abordagem mais flexível, com o propósito de oferecer QoS por meio de classificação e tratamento de pacotes em grupos, sem reservas explícitas. Ele é baseado no tratamento de classes, podendo manipular diferentes tipos de classes de várias maneiras dentro da rede. Este tratamento é repetido em cada nó da rede, então quando os pacotes de uma aplicação prioritária chegam a um roteador, são separados e recebem um tratamento diferenciado.

4.4. Multiprotocol Label Switching (MPLS)

O MPLS é uma tecnologia de comutação de dados padronizada pela IETF, funciona em um paradigma baseado em rótulo, rotulando pacotes conforme entrada e saída na rede, ou seja, em vez de cada roteador na rede inspecionar o cabeçalho IP completo

de cada pacote, o MPLS opera através de comutação de rótulos. Os dados são processados e divididos em classes de serviço, e em seguida enviados através de caminhos que foram determinados pelas classes. O MPLS trabalha entre as camadas 2 (enlace) e 3 (rede) do modelo OSI, sendo determinado por alguns autores como camada 2,5 (dois e meio) do modelo OSI.

O protocolo MPLS possui vários componentes responsáveis pelo encaminhamento de pacotes, são eles:

- Label (Rótulo): seria uma abreviação do cabeçalho do pacote, de tamanho curto e significado local.
- Label Switch Path (LSP): seria o caminho onde os pacotes irão percorrer em uma rede MPLS.
- Label Distribution (LDP): protocolo que permite o roteador interno na nuvem MPLS distribuir o label.
- Forward Equivalency Class (FEC): conjunto de regras que irão determinar para qual caminho o pacote seguirá para chegar à classe que ele pertence.
- Label Information Base (LIB): tabela de encaminhamento, que adiciona ou remove um label a um pacote, direcionando o pacote ao caminho a qual deve ser enviado.
- Label Switch Router (LSR): são roteadores de comutação de rótulos, que ficam situados nas bordas, e no núcleo da rede MPLS.
- Label Edge Router (LER): são roteadores posicionados na borda em uma rede MPLS, são responsáveis por inserir e remover o label dos pacotes.

5. PROJETO FÍSICO E LÓGICO DE REDE DE PROCESSAMENTO

Um projeto de reestruturação envolve múltiplas etapas técnicas, operacionais e gerenciais que exigem coordenação precisa, controle de recursos e mitigação de riscos. A utilização dos conceitos do Project Management Professional (PMP) em um projeto de redes de computadores é fundamental para garantir que ele seja planejado, executado e concluído de forma eficiente, dentro do prazo, do orçamento e do escopo definidos. O PMP, que se baseia nas diretrizes do PMBOK Guide (Guia do Conjunto de Conhecimentos de Projetos), fornece uma estrutura sólida de melhores práticas para gerenciar a complexidade de projetos de infraestrutura de TI.

5.1. Estimativa de Custos

A inclusão detalhada dos custos no projeto de reestruturação da rede de computadores de uma organização constitui um elemento fundamental para a viabilidade técnica, econômica e gerencial da iniciativa. Em projetos de natureza tecnológica, a previsão orçamentária não apenas orienta a alocação eficiente de recursos, como também subsidia a tomada de decisões estratégicas ao longo de sua execução.

Tabela 4 – Lista de Compras

EQUIPAMENTO	MODELO	FUNÇÃO
SWITCH	CISCO CATALYST 1000 SERIES	Segmentação de rede, suporte a VLANs
ROTEADOR	Mikrotik RB4011	Roteamento, controle de banda, VPN
FIREWALL	Fortinet FortiGate 40F	Proteção contra ameaças
ACCESS POINTS	TP-Link 4G LTE ARCHER400 AC1200	Conectividade sem fio
SERVIDOR	Dell PowerEdge T440	Servidor VoIP
NOBREAK	APC Smart-UPS	Proteção contra quedas
Telefone IP	Flying Voice FIP10	Telefone VoIP Wi-fi

Fonte: Autoria própria

Do ponto de vista da gestão de projetos, a estimativa e o controle dos custos são componentes essenciais do planejamento, permitindo a análise do custo-benefício das soluções propostas, a comparação entre alternativas tecnológicas e a definição de prioridades conforme os objetivos institucionais. Além disso, a transparência na apresentação dos custos contribui para a governança do projeto, facilitando auditorias, prestação de contas e a comunicação entre os investidores.

Tabela 5 – Estimativa de Custo

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Switch Gerenciável	1	2500	2500
Roteador	1	3000	3000
Firewall	1	4000	4000
Access Point Wi-Fi	6	1200	7200
Telefones Ip	10	600	6000
Servidor VoIP	1	6000	6000
Softphone (licenças)	40	150	6000
Nobreaks	1	1500	1500
TOTAL			36200

Fonte: Autoria própria

5.2. Cronograma

O gerenciamento do cronograma é uma das dez áreas de conhecimento do PMBOK e envolve os processos necessários para garantir a conclusão do projeto dentro do prazo previsto. Ele abrange desde o planejamento até o controle das atividades do cronograma, Vargas (2018, p. 38) escreve:

O gerenciamento do cronograma, juntamente com o gerenciamento de custos são as mais visíveis áreas do gerenciamento de projetos. A grande maioria das pessoas que se interessa por projetos tem como objetivo inicial controlar prazos, confeccionar cronogramas e redes etc.

Com base nos conceitos da certificação PMP foi criado um cronograma estabelecendo o período estimado, etapas e responsáveis pelas tarefas:

Tabela 6 – Etapas

ETAPA	PERÍODO ESTIMADO	RESPONSÁVEL
Levantamento e diagnóstico	Semana 1	Equipe de TI
Aquisição de equipamentos	Semana 2	Setor de compras
Instalação física da infraestrutura	Semana 3	Técnico de rede
Configuração dos equipamentos	Semana 4	Administrador de rede
Implantação do serviço VoIP	Semana 5	Especialista VoIP
Testes e validação	Semana 6	Equipe de TI
Treinamento dos colaboradores	Semana 7	RH + TI
Início da operação	Semana 8	Todos os setores

Fonte: Autoria própria

Tabela 7 – Cronograma

ATIVIDADES	SEMANAS							
	1	2	3	4	5	6	7	8
INICIAÇÃO								
PLANEJAMENTO								
EXECUÇÃO								
CONTROLE								
ENCERRAMENTO								

Fonte: Autoria própria

5.3. Return on Investment (ROI)

O Retorno sobre o Investimento (ROI) é um indicador financeiro que mede a rentabilidade de um investimento em relação ao seu custo. Ele é essencial para avaliar se um investimento é vantajoso.

A reestruturação da rede representa um investimento estratégico com retorno gradual, porém consistente. Além das economias financeiras, os ganhos em desempenho, segurança e escalabilidade tornam o projeto altamente vantajoso para a sustentabilidade e crescimento da empresa.

- Redução dos custos com telefonia fixa: com a adoção do VoIP, a empresa pode economizar substituindo linhas convencionais por chamadas via internet.
- Economia com manutenção: A nova rede, mais organizada e monitorada, reduz a necessidade de intervenções emergenciais. Estima-se uma economia com suporte técnico.
- Aumento da produtividade: menos interrupções e maior velocidade de rede permitem que os colaboradores realizem suas tarefas com mais eficiência.
- Melhoria na comunicação com clientes: chamadas mais estáveis e integração com CRM aumentam a qualidade do atendimento, podendo refletir em maior retenção e conversão de clientes.
- Redução de retrabalho em tempo ocioso: estima-se que a empresa ganhe cerca de 10 horas de trabalho produtivo por mês, o que representa valor agregado ao negócio.

6. CONCLUSÃO

A reestruturação da rede de computadores proposta neste trabalho visa atender às demandas crescentes de conectividade, segurança e desempenho de uma empresa de marketing digital inserida em um ambiente altamente competitivo e dinâmico. A adoção de uma nova arquitetura de rede, com segmentação por VLANs, equipamentos modernos e suporte a tecnologias como VoIP, representa um avanço significativo na infraestrutura tecnológica da organização.

Além de melhorar a comunicação interna e externa, a nova rede proporciona maior estabilidade, escalabilidade e proteção contra ameaças cibernéticas. A análise de viabilidade econômica demonstrou que o investimento inicial pode ser recuperado em médio prazo, com economias diretas e ganhos operacionais que fortalecem a sustentabilidade do negócio.

Com um cronograma bem definido e uma abordagem técnica estruturada, o projeto se mostra plenamente realizável e alinhado às melhores práticas de governança em redes de computadores. Assim, conclui-se que a reestruturação proposta não apenas resolve os problemas atuais da empresa, mas também prepara sua infraestrutura para os desafios futuros da era digital.

REFERÊNCIAS

BASSO, Douglas Eduardo. **Administração de redes de computadores**. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. *E-book*. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 30 out. 2025.

CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. **Gestão de projetos**. São Paulo, SP: Pearson, 2015. *E-book*. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 2 nov. 2025.

COHEN, Roberto. **Implantação de Help Desk e Service Desk**. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2008.

COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira; CANUTO, Simone Aparecida. **Administração com qualidade**: conhecimentos necessários para a gestão moderna. 1. ed. São Paulo, SP: Blucher, 2010. *E-book*. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 31 out. 2025.

KIMURA, H.; PEREIRA, L. C. J.; ANTUNES, M. T. P. Análise simplificada de custos de Tecnologia da Informação. São Paulo: FGV Pesquisa, 2012. Disponível em: <https://pesquisa-eaesp.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/arquivos/kimura_perera_antunes_2012_analise-simplificada-de-custos_10655.pdf>. Acesso em: 30 out. 2025.

KUROSE, J.F.; ROSS, K.W. **Redes de Computadores e a Internet**. 3. Ed. São Paulo: Pearson, 2006.

LACERDA, Paulo S. Pádua de; SOARES, Juliane A.; LENZ, Maikon L.; et al. **Projeto de Redes de Computadores**. Porto Alegre, 2022. *E-book*. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556902074/>>. Acesso em: 1 nov. 2025.

LONGO, L.; SAKATA, N. A. B. Custo Total de Propriedade (TCO) para decisões de investimento em TI. Paraná: Revista Capital Científico, 2018. Disponível em: <<https://revistas.unicentro.br/index.php/capitalcientifico/article/viewFile/4867/pdf>> Acesso em: 30 out. 2025.

MAIA, L. P. **Arquitetura de Redes de Computadores**, 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

MEGGELEN, J. V.; BRYANT, R.; MADSEN, L. **Asterisk Guia Definitivo**. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2020.

MORAES, Alexandre Fernandes de. **Segurança em Redes - Fundamentos**. Rio de Janeiro: Érica, 2010. *E-book*. p.160. ISBN 9788536522081. Disponível em: <<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536522081/>>. Acesso em: 30 out. 2025.

PETERSON, L. L.; DAVIE, B. S. **Redes de Computadores: Uma abordagem de sistemas**. 3. ed. São Paulo: Campus, 2004.

PINHEIRO, P. R. G. Ciclos Evolutivos das Telecomunicações. Teleco, 2004.
Disponível em: <www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialciclos/default.asp>. Acesso em: 3 nov. 2025.

SILVA, Lúcia P C.; SILVA, Fernanda Rosa da; HORTA, Gustavo de Lins E.; et al. **Redes Convergentes**. Porto Alegre: SAGAH, 2020. E-book. Disponível em: <<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556901992/>>. Acesso em: 4 nov. 2025.

SON, Hannah. Software Testing & Quality Report: What's Shaping QA Teams Today, 5 jun. 2025. Disponível em: <<https://www.testrail.com/blog/fourth-edition-software-testing-and-quality-report/>>. Acesso em: 3 nov. 2025.

TANENBAUM, A. S.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. J. **Redes de computadores**. 6. ed. São Paulo: Bookman, 2021. E-book. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 28 out. 2025.

VARGAS, Ricardo Viana. **Manual prático do plano de projeto utilizando PMBOK guide: (5ª edição)**. 6. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018. E-book. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 5 nov 2025.